EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

TEC SAN PEDRO®

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software
Grupo: 6A

Proyecto:
NutriVision

Profesor:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombres De Los Estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria
Francisco Javier Martinez Garcia
Erick Martinez Rocha
Juan Antonio Castañuela Carlos
Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 12 de Marzo de 2026

Nombre del equipo o proyecto: NutriVision AI

Periodo: 23 – 13 Marzo.

Objetivo del sprint:

Transformar los requisitos definidos en el Sprint 1 en una estructura técnica clara, coherente y viable que permita iniciar la construcción en el siguiente sprint. El diseño se centró en estructurar técnicamente lo ya analizado, estableciendo la arquitectura, el modelo de datos y la navegación del usuario.

ROLES Y RESPONSABLES

Mariam Getzamaret Gómez Renteria (Diseño/Modelado)

Francisco Javier Martinez Garcia (Dev Líder)

Erick Martinez Rocha (Coordinador)

Juan Antonio Castañuela Carlos (Tester / QA)

Jesús Manuel Cornejo Rangel (Analista)

Decisiones técnicas tomadas

- Arquitectura del Sistema: El *Dev Líder* (Francisco Javier Martinez) definió una arquitectura basada en capas (Cliente-Servidor). La lógica de negocio y el procesamiento de IA residirán en el backend para no saturar el rendimiento del dispositivo móvil, mientras que la base de datos se alojará en un servidor centralizado.
- Herramientas de Diseño y Modelado: Se decidió utilizar herramientas CASE estandarizadas para asegurar que el Diagrama Entidad-Relación (ER) alcanzara la 3era Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial y facilitando la escalabilidad de NutriVision AI.

Cambios respecto a Sprint 1

En base a la revisión exhaustiva realizada por el QA (Juan Castañuela) sobre los prototipos y diagramas iniciales de Diseño (Mariam Gómez):

- Compactación de Entidades (Normalización): Se reestructuró el modelo de datos para eliminar redundancias. Se fusionaron las tablas FOTO_COMIDA y REGISTRO_COMIDA con ALIMENTO_DETECTADO, dejando a detectado_id como llave primaria central.
- Simplificación de Perfiles: Se compactaron las entidades USUARIO, PERFIL_SALUD y CONDICION_SALUD en una estructura más eficiente, eliminando claves foráneas redundantes que causaban duplicidad en el diseño inicial.
- Ajuste de Alcance: Se eliminó del diseño actual la secuencia de "Cuidador" y "Optimización de Modo Cuidador" para priorizar y afinar exclusivamente el flujo **principal de escaneo**

nutricional, garantizando que todo el diseño se alinee estrictamente a un requisito funcional mínimo.

Problemas detectados y solucionados

- Tipos de Datos Inconsistentes: El Tester (QA) detectó que se estaban asignando tipos de dato float para campos de alta precisión y string para URLs largas.
    - Solución: Se corrigió el Modelo ER modificando los valores a decimal para métricas nutricionales y a text para recomendaciones y URLs extensas.
- Dependencias de Registros: Se detectó que el registro de la comida generaba un total general, pero impedía saber el aporte calórico de manera individual por cada alimento detectado en el plato.
    - Solución: Se ajustó la relación moviendo la llave foránea registro_id_fk a la tabla ALIMENTO_DETECTADO para forzar un registro individual por ingrediente/alimento.

Riesgos técnicos

Documentados por el Dev Líder para evaluar la viabilidad técnica antes del código:

- Riesgo 01 - Latencia de Procesamiento de IA: Al delegar la detección de imágenes al backend, existe el riesgo de tiempos de respuesta elevados (mayores a 3 segundos) dependiendo de la conexión del usuario.
- Riesgo 02 - Integridad en la Fusión de Tablas: Los cambios y compactaciones aplicados al Modelo ER generan un riesgo si el equipo de desarrollo no transfiere correctamente estas dependencias al momento de crear el esquema SQL, lo que podría derivar en pérdida de datos biométricos.

Actividades Realizadas

Esta sección demuestra que nuestro tablero de Trello tuvo movimiento real y constante durante las semanas del proyecto, y no fue llenado a última hora.

Además, cabe destacar el trabajo de nuestro QA (Tester). Aunque su rol no consistía en crear y subir archivos nuevos, su trabajo se ve reflejado en los comentarios de cada tarjeta: él fue el filtro de calidad que revisó los documentos de todos, detectó errores y pidió hacer correcciones antes de dar cualquier tarea por terminada.

Actividades Realizadas:

- 23 de febrero (Arranque Del Sprint): El 23 tuvimos la reunión donde nos explicaron que debíamos lograr. Al día siguiente, Erick (Coordinador) configuró todo el tablero de Trello, creó las tarjetas para cada integrante y asignó las responsabilidades en la columna de *Backlog*.

- 24 de febrero (Definición Real y Setup de Trello): Se aterrizaron los requerimientos reales, estableciendo exactamente qué íbamos a hacer para no inventar requisitos. El *Coordinador* (Erick) estructuró el tablero, creando las tarjetas y asignando los roles a sus responsables a partir de las 21:37 hrs en la columna de *Backlog*.

- 26 al 28 de febrero (Inicio Activo y Primera Auditoría de QA): El equipo mueve sus tarjetas a "En Progreso". El 28 de febrero, *Diseño* (Mariam) anexa su primer modelo (Diagrama.docx). De inmediato, *QA* (Juan) ejecuta una revisión exhaustiva (18:08 hrs) detectando 8 puntos críticos, obligando a cambiar variables float por decimal y reestructurar relaciones de llaves foráneas y conectar los nutrientes con los perfiles del usuario.

- 02 al 04 de marzo (Iteración de Arquitectura y Normalización): El 02 de marzo, *Dev Líder* (Francisco) sube la primera propuesta de arquitectura. El 04 de marzo (01:59 hrs), *QA* (Juan) interviene exigiendo compactar las capas funcionales, reemplazar el entorno local SQLite por MySQL (por inviabilidad) y desligar la IA del Frontend. Ese mismo día (19:35 hrs), *QA* fuerza a *Diseño* a fusionar tablas redundantes (FOTO_COMIDA con REVISION_COMIDA, USUARIO con PERFIL_SALUD) para garantizar estrictamente la Tercera Forma Normal (3FN).

- 05 al 07 de marzo (Auditoría a Secuencias y Trazabilidad): *QA* evalúa el Flujo Principal exigiendo eliminar la secuencia inventada de "Cuidador". El 07 de marzo (04:25 hrs), *QA* audita al *Analista* (Jesús Manuel), marcando 5 correcciones vitales sobre la lógica de validación de permisos de cámara e informes. El *Analista* responde adjuntando la matriz inicial (Tabla de trazabilidad.docx) a las 06:29 hrs.

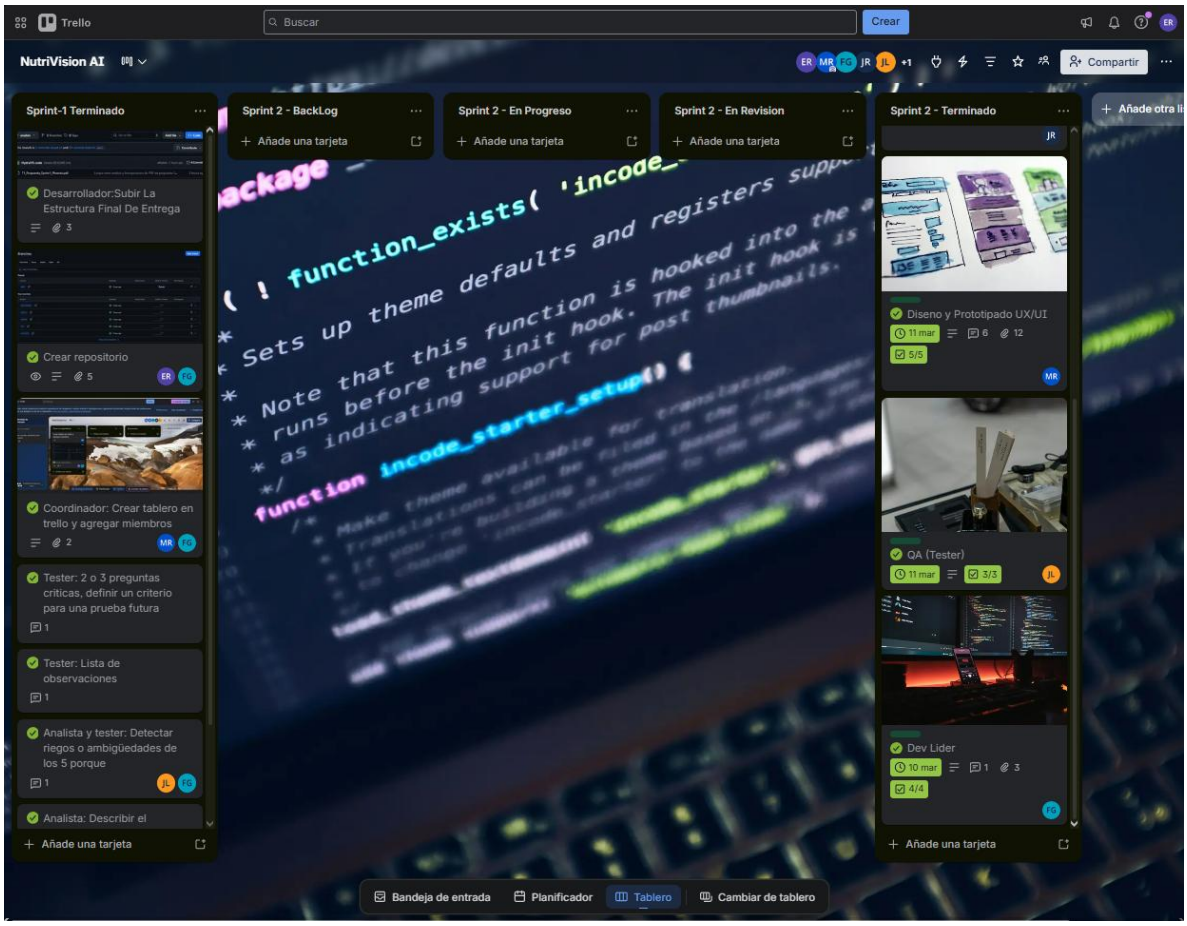
- 08 al 10 de marzo (Versiones Corregidas y Refinamiento UI): *Dev Líder* responde a las exigencias subiendo su documento corregido (Dev - Sprint2(Corregido).pdf) a las 17:46 hrs. *Diseño* sube prototipos visuales y *QA* vuelve a intervenir (10 de mar, 22:25 hrs) para exigir que la interfaz muestre alertas de azúcar y gráficas reales de progreso en el Dashboard, priorizando UX sobre UI.

- 11 de marzo (Cierre del Sprint y Certificación): En un esfuerzo final de integración, el *Analista* culmina y sube la Tabla de trazabilidad_Versión final.docx a las 13:59 hrs. *Diseño* finaliza el prototipo adjuntando las pantallas definitivas (Login_Sprint2.png, Escaneo_Sprint2.png) completando su checklist a las 21:52 hrs. Tras verificar que todas las piezas encajaran lógicamente y el Dev Líder subiera el documento final V2 (23:08 hrs), QA completa su checklist y da la validación final a las 23:02 hrs, aprobando el pase de las tarjetas a la columna *Terminado así también se subió a las ramas correspondientes*.

Evidencia de Trello

Capturas que demuestran la culminación del Sprint 2 y la validación de las tareas por parte del equipo.

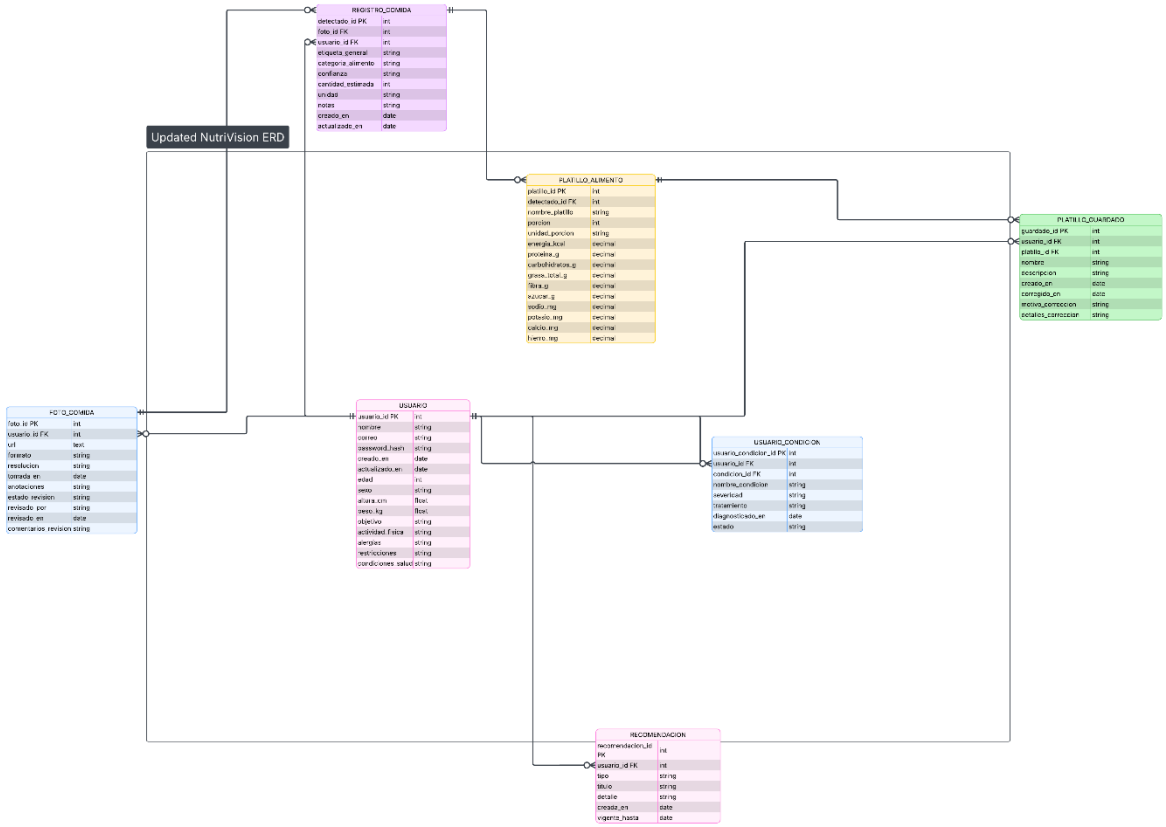
Tablero Finalizado:(**https://trello.com/invite/b/698c83b652686e93c66a7de7/ATTI98af9a7eeee86fde8d69897e0fcbdde4DAB0F4E3/nutrivision-ai**)


Trello
Buscar
Crear
NutriVision AI
Compartir
Sprint-1 Terminado
Desarrollador:Subir La Estructura Final De Entrega
Crear repositorio
Coordinador: Crear tablero en trello y agregar miembros
Tester: 2 o 3 preguntas criticas, definir un criterio para una prueba futura
Tester: Lista de observaciones
Analista y tester: Detectar riegos o ambigüedades de los 5 porque
Analista: Describir el
Añade una tarjeta
Sprint 2 - BackLog
Sprint 2 - En Progreso
Sprint 2 - En Revision
Sprint 2 - Terminado
Diseno y Prototipado UX/UI
QA (Tester)
Dev Lider
Bandeja de entrada
Planificador
Tablero
Cambiar de tablero

Evidencia de herramienta CASE (Diseño)

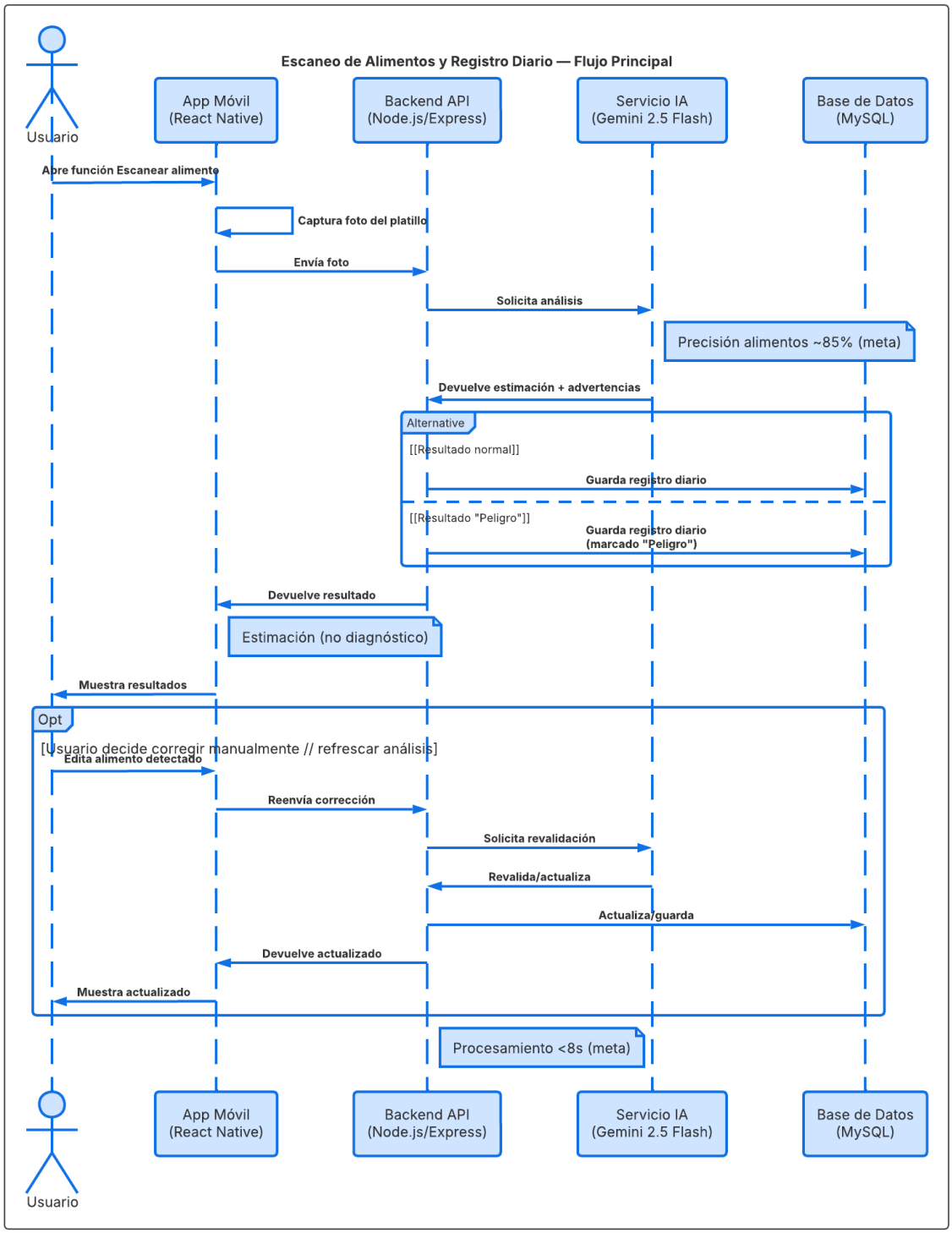
El equipo de diseño estructuró el flujo visual y lógico priorizando la funcionalidad:

- Modelo Entidad-Relación (ER): Se normalizó la base de datos hasta la 3FN, asegurando que soporte la tecnología del proyecto.

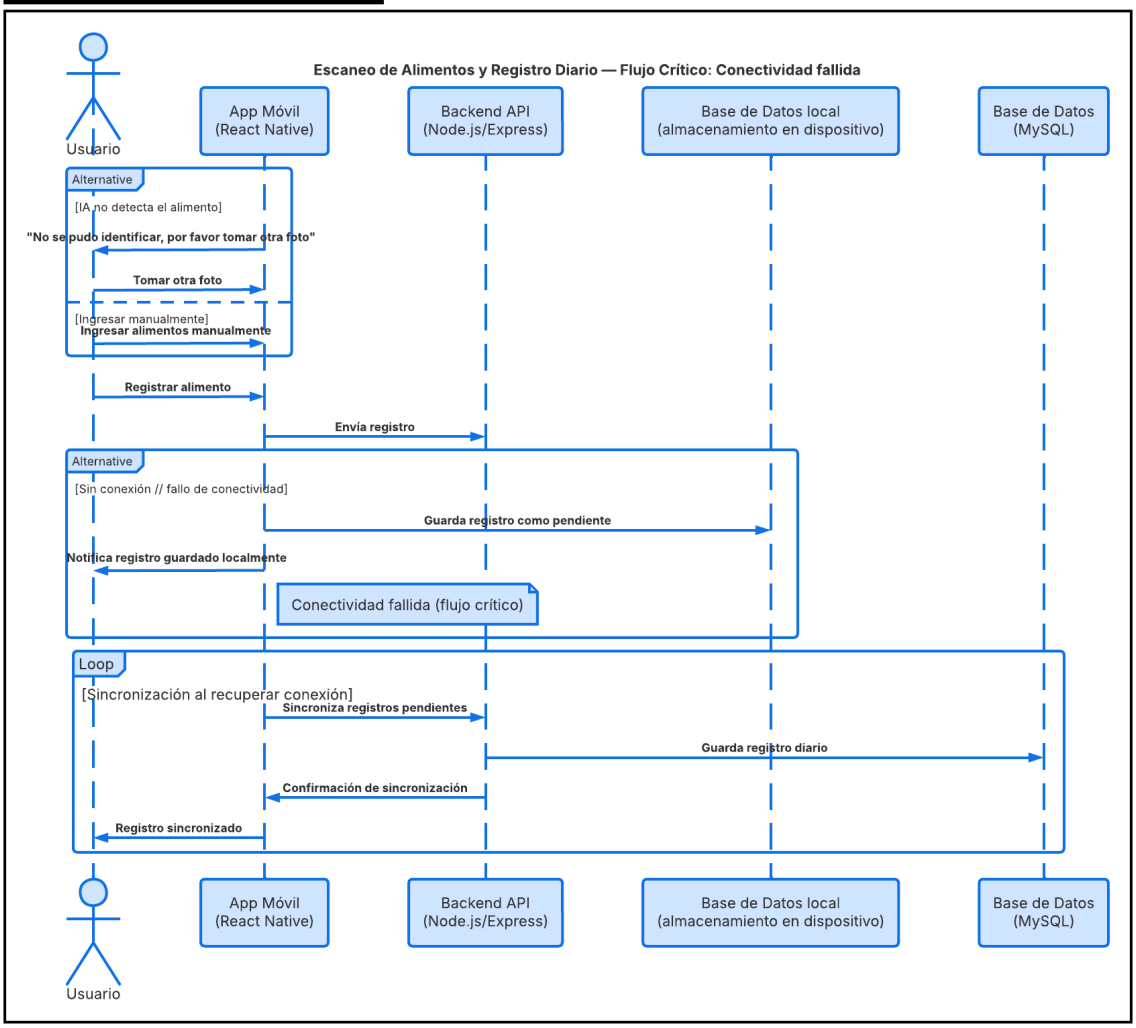


- Diagramas de Secuencia: Se documentaron las interacciones técnicas del flujo principal del sistema y el crítico.

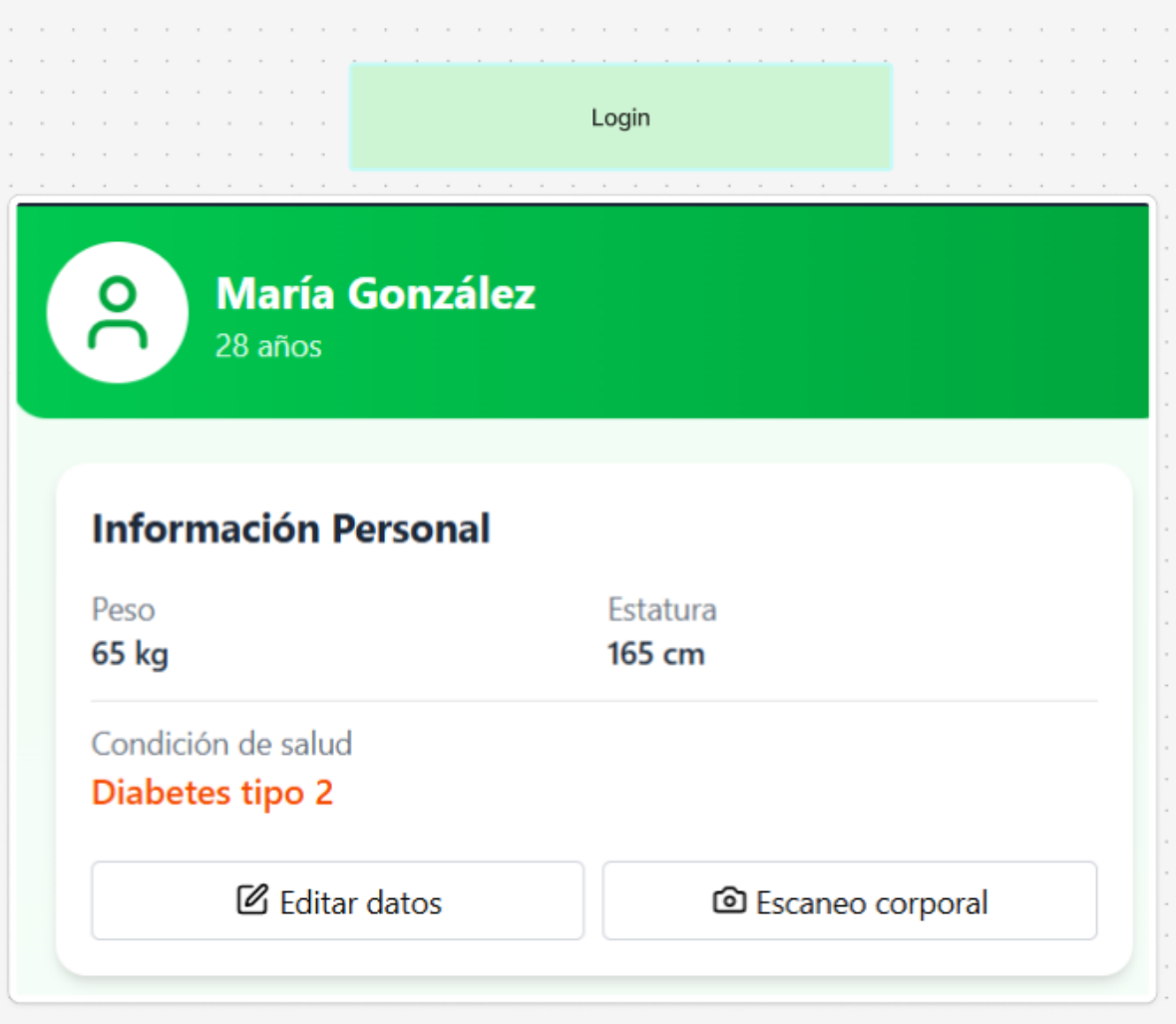
Escaneo de Alimentos y Registro Diario — Flujo Principal



Food Scanning and Daily Logging – Critical Flow: Connectivity Failure



- Prototipos UX/UI: Se elaboraron prototipos priorizando la coherencia y usabilidad por encima de la estética en esta etapa. (***https://www.figma.com/board/6uppR1zCgYHtnaZNeTvkWO/Sin-título?node-id=0-1&p=f&t=XJx38yAsvLCdmXp2-0***)



Registros de comida

Panel de Progreso

Calorías del día 1450 / 2000 kcal

550 kcal restantes para alcanzar tu meta

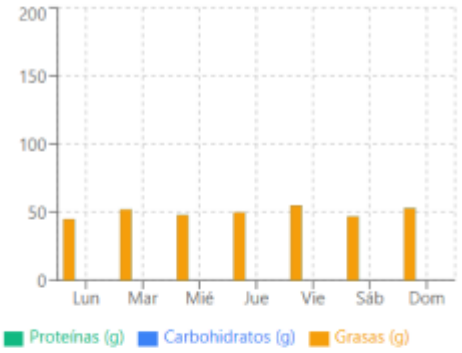
Macronutrientes vs Meta (gramos)

Proteínas 53g / 150g

Carbohidratos 172g / 200g

Grasas 50g / 65g

Macronutrientes Diarios (Última semana)



Distribución de Macronutrientes Hoy

Escaneo

Análisis nutricional en tiempo real

Análisis Completo

⚠ **ALERTA: Nivel de azúcar ALTO**
Se detectó un nivel elevado de azúcar. Consumir con precaución si tienes diabetes.

Desglose Total

Calorías **295 kcal**	Carbohidratos **28 g**
Azúcares **15.2 g**	Proteínas **33.7 g**
Grasas **3.9 g**	

2 Alimentos detectados individualmente

1 Pechuga de pollo

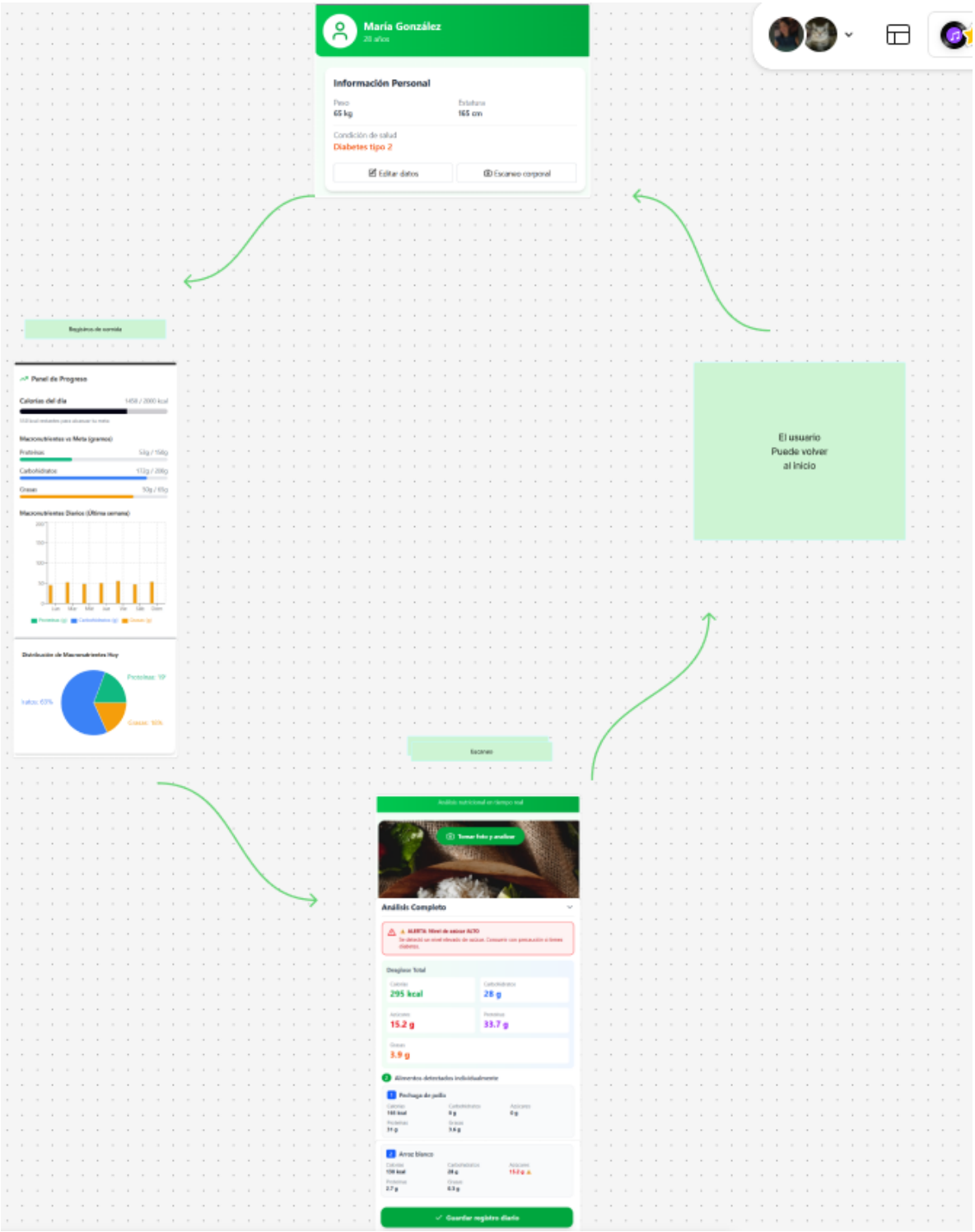
Calorías **165 kcal**	Carbohidratos **0 g**	Azúcares **0 g**
Proteínas **31 g**	Grasas **3.6 g**	

2 Arroz blanco

Calorías **130 kcal**	Carbohidratos **28 g**	Azúcares **15.2 g** ⚠
Proteínas **2.7 g**	Grasas **0.3 g**	

✓ **Guardar registro diario**

Perfil | Escanear


María González
20 años
Información Personal
Peso
65 kg
Estatura
165 cm
Condición de salud
Diabetes tipo 2
Editar datos
Escaneo corporal
Registro de comida
Panel de Progreso
Calorías del día
1458 / 2000 kcal
Macronutrientes vs Meta (gramos)
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Macronutrientes Diarios (Última semana)
Distribución de Macronutrientes Hoy
El usuario
Puede volver
al Inicio
Escaneo
Análisis nutricional en tiempo real
Tomar foto y analizar
Análisis Completo
ALERTA: Nivel de azúcar ALTO
Desglose Total
295 kcal
28 g
15.2 g
33.7 g
3.9 g
Alimentos detectados individualmente
Pechuga de pollo
Arroz blanco
Guardar registro diario

Referencias Bibliográficas

- Castro, L. M. (s.f.). Arquitectura Software [Diapositivas de PowerPoint]. Universidade da Coruña.
- Alianza por la Salud Alimentaria. (12 de diciembre de 2019). *El 75.2% de los mexicanos padece obesidad y 10.3% diabetes: Ensanut*. Recuperado de https://alianzasalud.org.mx/2019/12/el-75-2-de-los-mexicanos-padece-obesidad-y-10-3-diabetes-ensanut/
- Basto-Abreu, A., López-Olmedo, N., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., Moreno-Banda, G. L., Carnalla, M., Rivera, J. A., Romero-Martínez, M., Barquera, S., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S163-S168. https://doi.org/10.21149/14832
- Campos-Nonato, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., & Barquera, S. (2023). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S238-S247. https://doi.org/10.21149/14809
- Equipo Phoenix. (2026). *Reporte de Análisis y Definición de Requisitos - Sprint 1 (NutriVision AI)*. Documento interno de proyecto no publicado. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.